Лабораторная работа 6. Тестирование по типу приложения

Имя студента: Цароев Альберт Казебкович
Группа: ПИЖ-б-о-23-1(1)
Предмет: Тестирование и отладка программного обеспечения
Претендую на оценку: Отлично

---

1. Описание метода и стратегии тестирования

1.1. Выбор методологии

Тип	Особенности тестирования	Применимость
Веб-приложение	браузеры, сеть, сервер, адаптивная вёрстка	нет: игра не работает в браузере (сборка WASM не настроена)
Мобильное	сенсорный ввод, ориентация экрана, батарея, прерывания	нет
Десктоп	окно и оконная система, клавиатура и мышь, файловая система и права, драйверы графики, установка и запуск	**да**

Змейка - **десктоп-приложение**: нативное окно (winit), рендер через Vulkan (wgpu), ввод с клавиатуры
и мыши, рекорд в локальном файле. Выбрана методология тестирования десктоп-приложений.

1.2. Что проверяется у десктоп-приложения

Область	Риск для игры	Как проверяется
Окно	поле обрезано или не помещается, окно растягивается и картинка искажается	авто: `window.rs`
Раскладка	клетка поля залезает под полосу HUD или за край окна	авто: `window.rs`
Файловая система	рекорд теряется между запусками, файл повреждён, папка недоступна для записи	авто: `persistence.rs`
Ввод	залипание клавиши при потере фокуса, кнопки мышью	ручной протокол DT
Оконная система / графика	разные backends (Wayland, X11), драйверы	ручной протокол DT
Ресурсы (assets)	запуск не из папки пакета → шрифт не найден	ручной протокол DT
Жизненный цикл	закрытие окна, кнопка «Выход», сворачивание	ручной протокол DT

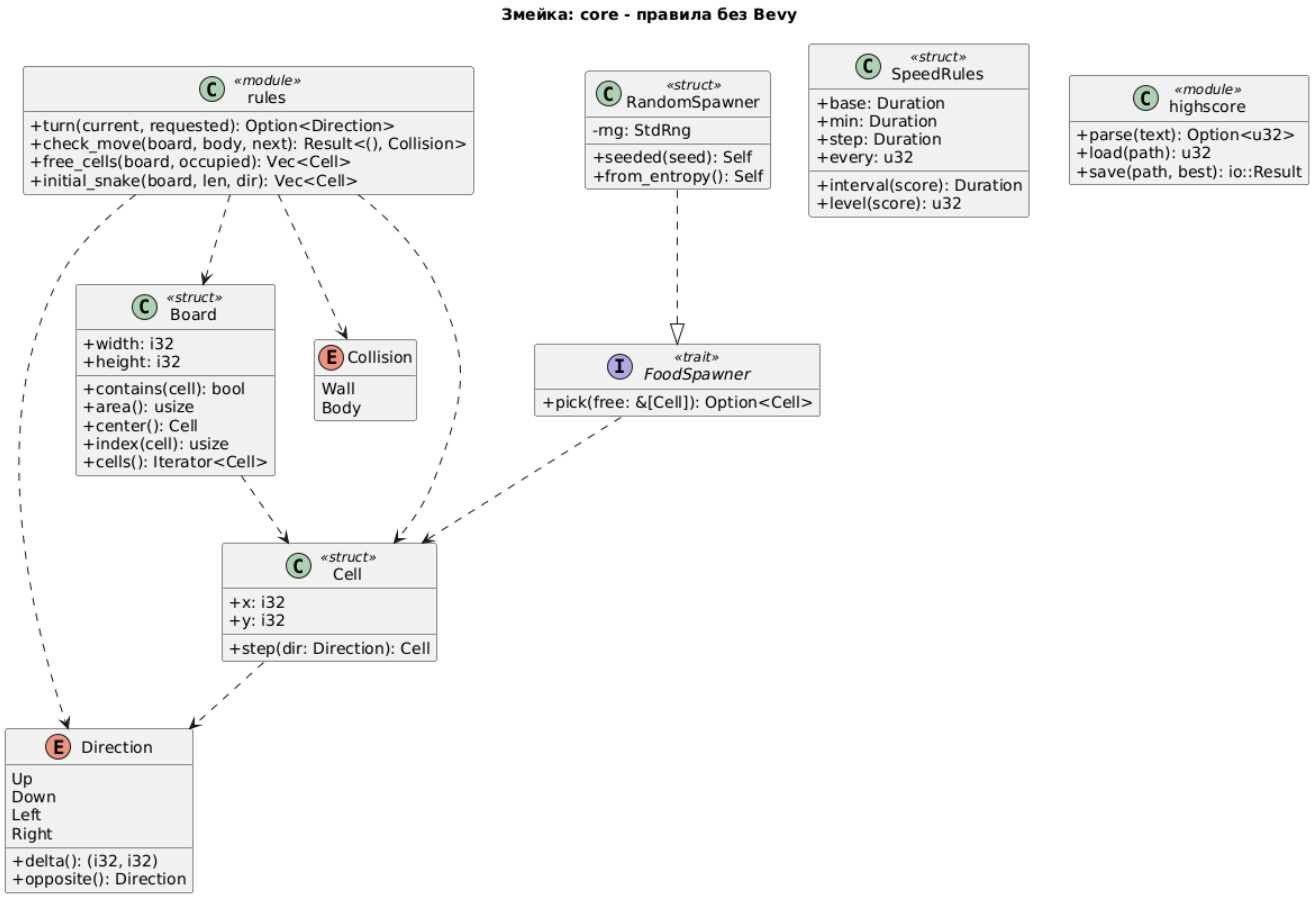
1.3. Стратегия

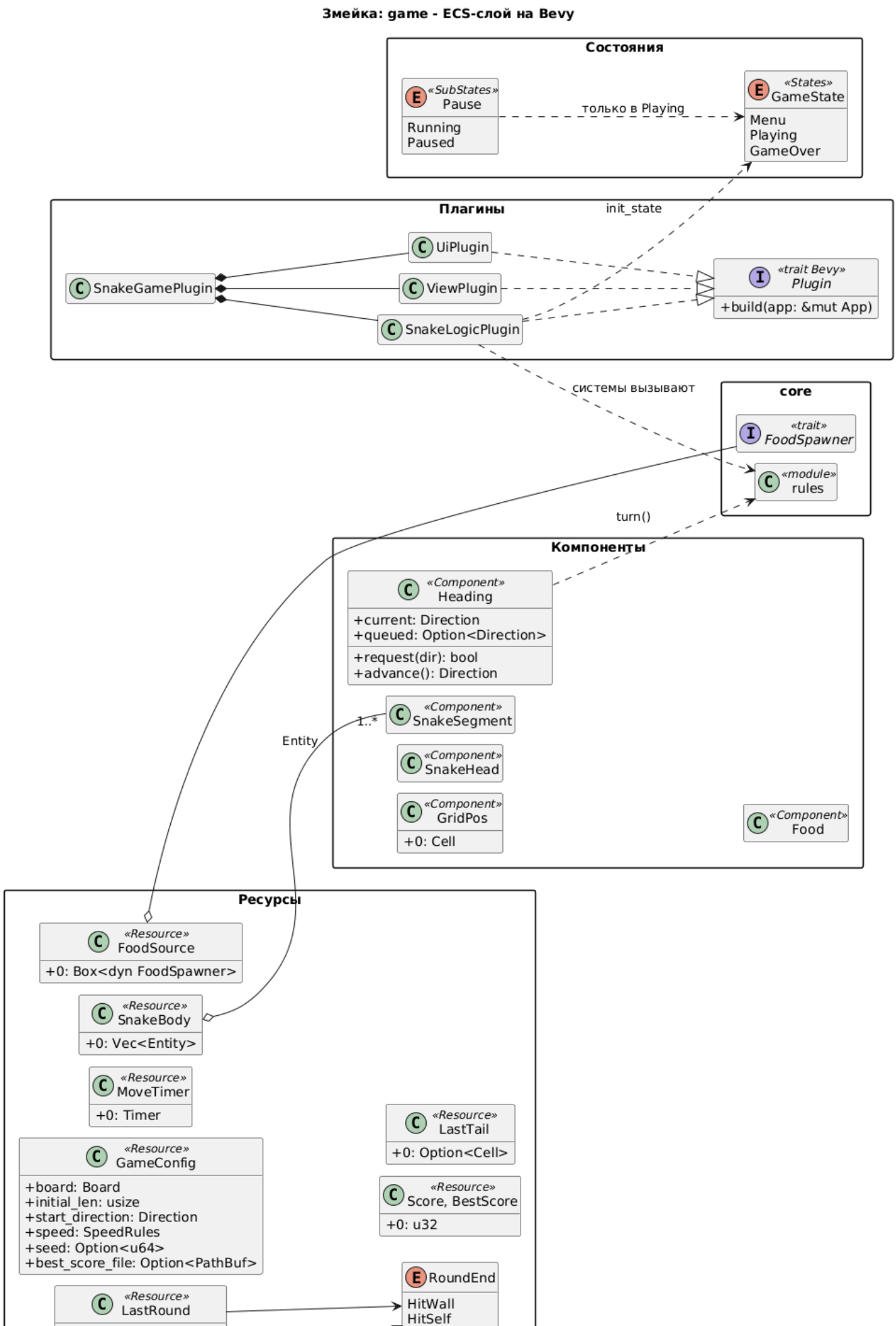
1. Всё, что не требует настоящего окна, автоматизируется. Параметры окна строит функция `view::primary_window`:
   `main` передаёт её результат в `WindowPlugin`, а тест проверяет его напрямую.
2. Сохранение рекорда проверяется **двумя запусками** приложения с одним файлом во временной папке.
   Отдельная папка на тест: тесты идут параллельно и не мешают друг другу.
3. Поведение настоящего окна проверяется по ручному протоколу (раздел 3.2) с фиксацией окружения.

1.4. Запуск

```
cargo test --test lb6
scripts/test.sh lb6 --report
cargo run                          # ручной протокол
```

2. Диаграмма классов




Змейка: game - ECS-слой на Bevy
Состояния
«SubStates»
Pause
Running
Paused
только в Playing
«States»
GameState
Menu
Playing
GameOver
Плагины
init_state
UiPlugin
SnakeGamePlugin
ViewPlugin
SnakeLogicPlugin
«trait Bevy»
Plugin
+build(app: &mut App)
системы вызывают
core
«trait»
FoodSpawner
«module»
rules
turn()
Компоненты
«Component»
Heading
+current: Direction
+queued: Option<Direction>
+request(dir): bool
+advance(): Direction
1..*
Entity
«Component»
SnakeSegment
«Component»
SnakeHead
«Component»
GridPos
+0: Cell
«Component»
Food
Ресурсы
«Resource»
FoodSource
+0: Box<dyn FoodSpawner>
«Resource»
SnakeBody
+0: Vec<Entity>
«Resource»
MoveTimer
+0: Timer
«Resource»
LastTail
+0: Option<Cell>
«Resource»
GameConfig
+board: Board
+initial_len: usize
+start_direction: Direction
+speed: SpeedRules
+seed: Option<u64>
+best_score_file: Option<PathBuf>
«Resource»
Score, BestScore
+0: u32
RoundEnd
HitWall
HitSelf
«Resource»
LastRound

3. Тестовые материалы

Код: window.rs, persistence.rs.

3.1. Автоматические тесты

Тест	Проверка	Данные	
`window_fits_board_and_hud_exactly`	размер и параметры окна	поле 20×15, клетка 28 px, HUD 48 px	560× `resi` загол
`every_cell_is_inside_window_below_hud`	каждая клетка целиком в окне и ниже HUD	поля 20×15, 7×3, 1×1, 40×30	все к грани
`neighbour_cells_are_one_cell_apart`	шаг сетки	(3,4) и (4,5)	разн
`best_score_survives_restart`	рекорд переживает перезапуск	запуск 1: 3 очка; запуск 2	файл запус
`lower_score_does_not_overwrite_record`	меньший счёт не затирает рекорд	файл `10`, партия на 2 очка	файл остан
`corrupted_file_counts_as_zero_and_is_repaired`	повреждённый файл	файл «не число», партия на 1 очко	реко затем
`unwritable_location_does_not_crash`	папки для файла нет	путь в несуществующую папку	игра реко файл

3.2. Ручной протокол

Окружение: Ubuntu 26.04 LTS, Linux 7.0.0-38, Intel Iris Xe (Mesa 26.0.8, Vulkan), сеанс Wayland.

№	Шаги	Ожидаемый результат	Факт
DT-1	`cargo run` из `snake_game/`	окно 560×468 «Змейка», меню на русском	Соответствует
DT-2	Попытаться растянуть окно	размер не меняется	Соответствует
DT-3	Зажать →, переключиться на другое окно (Alt+Tab), вернуться	клавиша не «залипла»	Соответствует
DT-4	Свернуть окно во время игры, развернуть	игра продолжается, без паники	Соответствует
DT-5	Кнопка «Выход» в меню	приложение завершается с кодом 0	Соответствует
DT-6	Закрыть окно крестиком во время игры	приложение завершается	Соответствует
DT-7	Набрать очки, закрыть, запустить снова	рекорд в HUD сохранился, есть `best_score.txt`	Соответствует
DT-8	Запустить в X11: `WAYLAND_DISPLAY= cargo run`	работает так же, как в Wayland	Соответствует
DT-9	Запустить бинарник из другой папки: `cd /tmp && …/target/debug/snake_game`	**известное ограничение**: `assets/` ищется рядом с исполняемым файлом, шрифт не найден, текст не виден	Соответствует

4. Результаты выполнения тестов

Все 7 автоматических тестов пройдены. Протокол: results.txt.

```
Протокол: lb6
Система:  Linux 7.0.0-38-generic x86_64
Rust:     rustc 1.98.1 (48a229cea 2026-09-01)
Команда:  cargo test --test lb6

test persistence::best_score_survives_restart ... ok
test persistence::corrupted_file_counts_as_zero_and_is_repaired ... ok
test persistence::lower_score_does_not_overwrite_record ... ok
test persistence::unwritable_location_does_not_crash ... ok
test window::every_cell_is_inside_window_below_hud ... ok
test window::neighbour_cells_are_one_cell_apart ... ok
test window::window_fits_board_and_hud_exactly ... ok

test result: ok. 7 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out
```

Ручной протокол DT-1…DT-9: *заполнить колонку «Факт» при прогоне.*